

بہ نام خداوند بخشنده مهربان

تہیہ کنندہ: عسل جواد پور مردخ

نام درس: پروژہ بازی سازی

استاد راہنما: جناب آقای دکتر سید حسین احمد پناہ

دانشگاہ ملی و مہارت دکتر شریعتی - 1405

عنوان پروژه : Shadow Weaver

مقدمه :

در این پروژه تلاش کردم یک بازی دوبعدی (2D Platformer) طراحی کنم که علاوه بر پیاده‌سازی مفاهیم پایه بازی‌سازی، دارای مکانیک‌های اختصاصی و متفاوت نیز باشد. هدف من صرفاً ساخت یک بازی ساده نبود، بلکه سعی کردم پروژه‌ای ایجاد کنم که از نظر ساختار برنامه‌نویسی، طراحی مراحل، تعامل بازیکن با محیط و پیاده‌سازی سیستم‌های مختلف، یک نمونه نسبتاً کامل از یک بازی دوبعدی محسوب شود.

تمام مراحل طراحی، پیاده‌سازی و تست بازی با استفاده از موتور Unity و زبان برنامه‌نویسی C# انجام شده است. در روند توسعه پروژه تلاش کردم از ساختاری ماژولار استفاده کنم تا هر بخش بازی دارای مسئولیت مشخصی باشد و توسعه یا تغییر آن در آینده ساده‌تر انجام شود.

سناریوی بازی:

داستان بازی در جهانی خیالی به نام Shadow Weaver اتفاق می‌افتد. بازیکن در ابتدای بازی وارد دنیایی ناشناخته می‌شود که سه مرحله مختلف را شامل می‌شود. در هر مرحله، بازیکن باید با استفاده از توانایی‌های خود، مسیر خروج را پیدا کرده و به مرحله بعد برسد. اما مسیر خروج همیشه در دسترس نیست؛ برای باز شدن در خروج، بازیکن باید معماهای مختلف محیط را حل کند، کریستال‌های موجود در مرحله را جمع‌آوری نماید و همزمان از دشمنان عبور کند. یکی از ویژگی‌های اصلی داستان، وجود شخصیت دوم یعنی Shadow است. سایه‌ای از شخصیت اصلی است که در بسیاری از معماها نقش کلیدی دارد. بازیکن باید به گونه‌ای حرکت کند که هم خودش و هم Shadow بتوانند معماها را تکمیل کنند. در مرحله سوم، مفهوم جدیدی با عنوان Mirror World وارد بازی می‌شود. بازیکن با فشردن کلید M می‌تواند دنیا را تغییر دهد و وارد نسخه آینه‌ای محیط شود. این تغییر باعث فعال یا غیرفعال شدن بخش‌هایی از محیط، تغییر مسیر حرکت و ایجاد راه‌های جدید برای عبور از مرحله می‌شود. هدف نهایی بازی، عبور موفق از هر سه مرحله و بازگشت به منوی اصلی پس از پایان بازی است.

چالش‌های طراحی سناریو:

برخلاف یک بازی Platformer ساده، این پروژه چندین چالش همزمان را برای بازیکن ایجاد می‌کند:

حل معما:

بازیکن تنها با حرکت کردن نمی‌تواند مرحله را تمام کند و باید نحوه فعال‌سازی سوئیچ‌ها را نیز در نظر بگیرد.

مدیریت Shadow :

وجود شخصیت Shadow باعث می‌شود بازیکن علاوه بر شخصیت اصلی، وضعیت سایه را نیز کنترل کند.

مدیریت دشمن:

دشمنان دارای میدان دید هستند و عبور از کنار آنها نیازمند زمان‌بندی مناسب است.

تغییر دنیا:

Mirror World باعث می‌شود بازیکن دائماً بین دو حالت مختلف محیط تصمیم‌گیری کند.

مدیریت منابع:

کریستال‌ها به عنوان آیتم‌های اصلی مرحله، شرط باز شدن در خروج هستند و بدون جمع‌آوری آنها امکان پایان مرحله وجود ندارد. به همین دلیل روند بازی صرفاً بر پایه حرکت نیست و عنصر تصمیم‌گیری و حل مسئله نیز در آن نقش مهمی دارد.

اهداف پروژه:

اهداف اصلی پروژه عبارت بودند از:
طراحی یک بازی دوبعدی مرحله‌ای پیاده‌سازی معماری مناسب برای پروژه
استفاده از Script های مستقل طراحی سیستم تعامل با محیط
طراحی دشمن با هوش مصنوعی ساده طراحی سیستم Checkpoint
طراحی سیستم Mirror World طراحی رابط کاربری مناسب
مدیریت انتقال بین مراحل استفاده صحیح از Scene های مختلف

معماری کلی پروژه:

در این پروژه سعی کردم از معماری Modular Architecture استفاده کنم. به جای اینکه تمام کدها داخل یک Script نوشته شوند، هر سیستم بازی به صورت مستقل طراحی شده است.

این موضوع چند مزیت مهم دارد:
خوانایی بیشتر کدها جلوگیری از تکرار کد
قابلیت توسعه در آینده امکان تست ساده‌تر هر بخش
کاهش وابستگی بین بخش‌های مختلف پروژه

هر Script تنها مسئول انجام یک وظیفه مشخص است و از اصل Single Responsibility Principle پیروی می‌کند.

توضیح کامل بخش‌های پروژه:

۱- سیستم:

کنترل بازیکن (Player Controller)
اولین بخش پروژه، کنترل شخصیت اصلی است.
این سیستم مسئول موارد زیر می‌باشد:
دریافت ورودی صفحه‌کلید
حرکت افقی پرش

جلوگیری از پرش دوباره در هوا تغییر جهت Sprite
ارتباط با RigidBody2D
برای ایجاد حرکت طبیعی از RigidBody2D استفاده شده است تا موتور فیزیک Unity مسئول مدیریت نیروها باشد.

۲- سیستم سلامت بازیکن (Player Health)
در صورت برخورد Shadow با نور دشمن، بازی مستقیماً Game Over نمی‌شود.
در عوض:
بازیکن برای چند ثانیه از صحنه مخفی می‌شود.
برخوردهای فیزیکی غیرفعال می‌شوند. سرعت و نیروهای RigidBody حذف می‌شوند.
شخصیت به آخرین Checkpoint منتقل می‌شود. بازی دوباره ادامه پیدا می‌کند.
این سیستم تجربه کاربری بهتری نسبت به شروع مجدد کل مرحله ایجاد می‌کند.

۳- سیستم Checkpoint
Checkpoint یکی از مهمترین سیستم‌های پروژه است.
هر بار که بازیکن از یک Checkpoint عبور می‌کند:
موقعیت جدید ذخیره می‌شود. در صورت مرگ، بازیکن به همان نقطه باز می‌گردد.
این سیستم باعث جلوگیری از تکرار قسمت‌های قبلی مرحله می‌شود.

۴- سیستم جمع‌آوری کریستال‌ها
در هر مرحله چندین کریستال قرار داده شده است.
هر کریستال دارای Trigger مستقل است.
در هنگام برخورد:
کریستال حذف می‌شود. صدای مخصوص پخش می‌شود.
شمارنده داخلی پروژه کاهش پیدا می‌کند.
پس از جمع‌آوری تمام کریستال‌ها، سیستم Puzzle اجازه باز شدن در خروج را صادر می‌کند.

۵- سیستم Puzzle
Puzzle اصلی پروژه بر پایه دو سوییچ طراحی شده است.
این سوییچ‌ها عبارت‌اند از:
Player Switch
Shadow Switch
تنها زمانی که هر دو سوییچ فعال شوند:
Door باز خواهد شد.
این بخش باعث می‌شود بازیکن تنها با حرکت مستقیم نتواند مرحله را تمام کند.

۶- سیستم در خروج (Door System)
Door وضعیت مرحله را کنترل می‌کند.
پس از تکمیل Puzzle:

پیام Door Opened نمایش داده می‌شود.
صدای مخصوص پخش می‌شود. امکان ورود به مرحله بعد فعال می‌شود.
این سیستم ارتباط مستقیم با PuzzleManager دارد.

۷- سیستم دشمن (Enemy Patrol)

برای هر دشمن دو نقطه حرکت تعریف شده است:

Right Point Left Point

دشمن به صورت پیوسته بین این دو نقطه حرکت می‌کند.

در هنگام رسیدن به انتهای مسیر:

جهت حرکت تغییر می‌کند. Sprite برعکس می‌شود.

نور مخروطی نیز متناسب با جهت حرکت تغییر می‌کند.

این رفتار توسط Script اختصاصی EnemyPatrol کنترل می‌شود.

۸- سیستم میدان دید دشمن

هر دشمن دارای یک نور مخروطی است.

این نور در واقع محدوده دید دشمن محسوب می‌شود.

در صورتی که Shadow وارد این محدوده شود:

سیستم مرگ بازیکن فعال می‌شود.

صدای شکست اجرا می‌شود. بازیکن به آخرین Checkpoint منتقل می‌شود.

این سیستم باعث افزایش دقت و زمان‌بندی بازیکن هنگام عبور از دشمن می‌شود.

۹- سیستم مدیریت صدا (Audio Manager)

تمام صداها در پروژه توسط یک Script مرکزی کنترل می‌شوند.

این Script شامل توابعی برای پخش:

پرش کریستال

باز شدن در دکمه‌ها

شکست

است.

تمرکز تمام صداها در یک Script باعث کاهش تکرار کدها شده است.

۱۰- سیستم Mirror World

این بخش مهم‌ترین قابلیت پروژه محسوب می‌شود.

با فشردن کلید M:

Tilemap اصلی غیرفعال می‌شود.

Tilemap آینه‌ای فعال می‌شود. Colliderها مجدداً بارگذاری می‌شوند.

Shadow ریست می‌شود. موقعیت Player تنظیم می‌شود.

وضعیت دشمنان کنترل می‌شود. رنگ محیط تغییر می‌کند.

این قابلیت باعث ایجاد دو نسخه متفاوت از یک مرحله شده و گیم‌پلی را متنوع‌تر می‌کند.

۱۱ - سیستم انتقال بین مراحل
برای مدیریت انتقال مراحل از SceneManager استفاده شده است.
روند کلی پروژه به شکل زیر است:

Main Menu

↓

Stage 1

↓

Stage 2

↓

Stage 3

↓

Main Menu

تمام انتقال‌ها توسط یک Script مشترک مدیریت می‌شوند و تنها شماره مرحله بعد در Inspector تغییر می‌کند.

۱۲ - رابط کاربری (UI)

برای پروژه چندین پنل مختلف طراحی شده است:

Main Menu Stage Complete

Game Over

هر پنل دارای Button های اختصاصی خود بوده و از طریق Event های Unity کنترل می‌شود.

چالش‌های فنی پروژه:

در طول توسعه پروژه، مهم‌ترین چالش‌ها عبارت بودند از:

مدیریت Collider های Tilemap هنگام تغییر دنیا

هماهنگ کردن نور مخروطی با جهت حرکت دشمن جلوگیری از تداخل سیستم Player و Shadow
طراحی سیستم انتقال مراحل بدون نیاز به چندین Script مختلف مدیریت UI بدون ایجاد وابستگی بین
Scene ها

پیاده‌سازی مکانیک Mirror World بدون ایجاد خطا در فیزیک بازی طراحی معماری مازولار برای
جلوگیری از شلوغ شدن پروژه

نتیجه‌گیری:

یک بازی دوبعدی مرحله‌ای است که علاوه بر پیاده‌سازی مفاهیم پایه بازی‌سازی، از چندین مکانیک
اختصاصی مانند Shadow، Puzzle، Checkpoint، دشمن دارای میدان دید، سیستم مدیریت صدا،
رابط کاربری کامل و Mirror World بهره می‌برد.

در طراحی این پروژه تلاش شد اصول برنامه‌نویسی شی‌اگرا، جداسازی مسئولیت اسکریپت‌ها، مدیریت
صحیح Scene ها و استفاده از ساختار مازولار رعایت شود تا پروژه علاوه بر عملکرد صحیح، از نظر
توسعه‌پذیری و نگهداری نیز در سطح مناسبی قرار گیرد.